

Экспериментальное исследование влияния магнитного поля на электропроводность полупроводников

Чекмарев Игорь, Б06-404

Цель работы

- Исследование зависимости электрического сопротивления полупроводниковых материалов от величины магнитного поля
- Определение электрофизических параметров образцов

Методика эксперимента

Используемое оборудование

- Стабилизированные источники питания постоянного тока и напряжения
- Электромагнитная система с регулируемым полем
- Цифровые измерительные приборы (вольтметры, амперметры)
- Образцы монокристаллического антимонида индия n-типа
- Измеритель магнитной индукции ПП-10

Теоретические сведения

Исследуется явление магнитосопротивления — изменение электропроводности материала под действием внешнего магнитного поля. Для диска Корбино теоретическая зависимость имеет вид:

$$R(B) = R_0(1 + \mu^2 B^2)$$

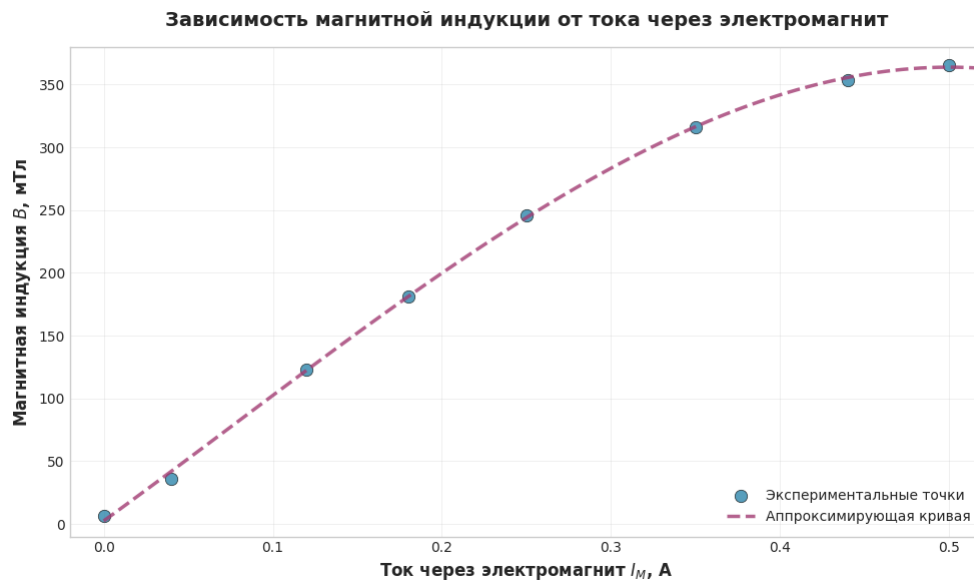
где R_0 — сопротивление при нулевом поле, μ — подвижность носителей заряда, B — магнитная индукция.

Результаты измерений

Калибровка электромагнита

Таблица 1: Зависимость магнитной индукции от тока через обмотки электромагнита

$I_M, \text{ A}$	$B, \text{ мТл}$
0,00	6,1
0,04	36,3
0,12	123,2
0,18	181,5
0,25	246,2
0,35	315,8
0,44	353,2
0,50	365,4

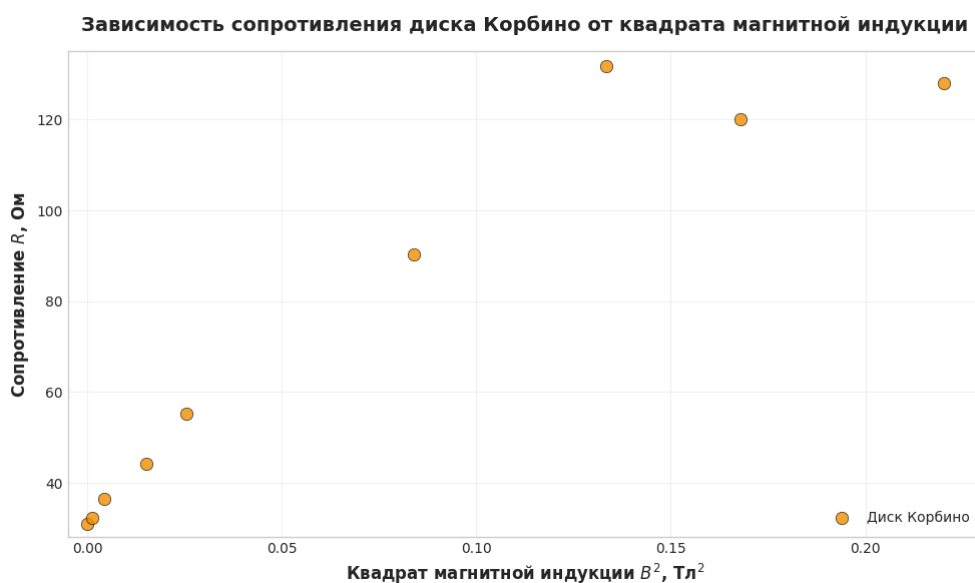


Измерения на диске Корбино

При токе через образец $I_0 = 25 \text{ мА}$ получены следующие результаты:

Таблица 2: Зависимость параметров диска Корбино от магнитного поля

I_M , А	U , мВ	B , Тл	B^2 , Тл ²	R , Ом
0,00	0,774	0,0061	0,000037	30,96
0,04	0,807	0,0363	0,001318	32,28
0,08	0,912	0,0667	0,004449	36,48
0,12	1,107	0,1232	0,015178	44,28
0,16	1,382	0,1595	0,025440	55,28
0,29	2,259	0,2897	0,083925	90,36
0,41	3,002	0,4098	0,167940	120,08
0,47	3,199	0,4693	0,220250	127,96
0,50	3,297	0,3654	0,133520	131,88



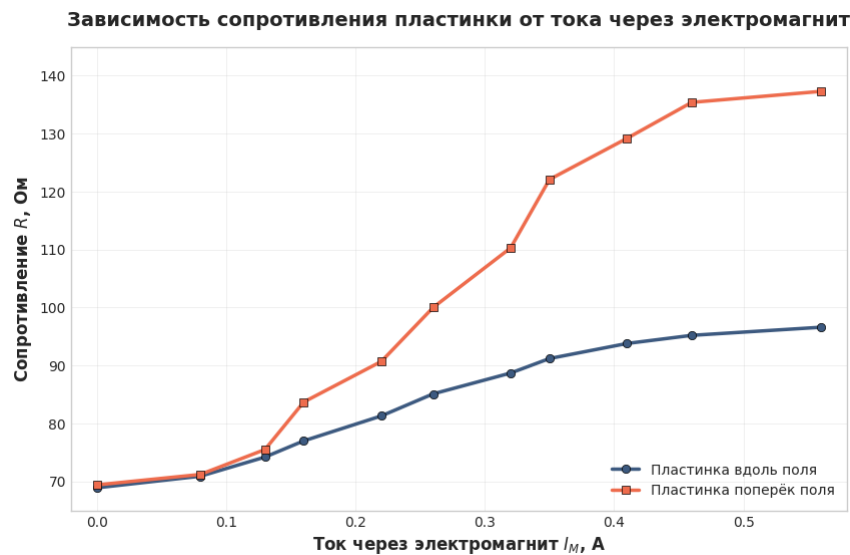
Исследование пластинчатых образцов

Таблица 3: Пластика, ориентированная параллельно полю

I_M , А	U , мВ	R , Ом
0,00	0,689	68,90
0,08	0,709	70,90
0,13	0,742	74,20
0,16	0,770	77,00
0,22	0,813	81,30
0,26	0,851	85,10
0,32	0,887	88,70
0,35	0,912	91,20
0,41	0,938	93,80
0,46	0,952	95,20
0,56	0,966	96,60

Таблица 4: Пластинка, ориентированная перпендикулярно полю

$I_M, \text{ A}$	$U, \text{ мВ}$	$R, \text{ Ом}$
0,00	0,694	69,40
0,04	0,712	71,20
0,08	0,755	75,50
0,14	0,837	83,70
0,17	0,907	90,70
0,21	1,000	100,00
0,27	1,103	110,30
0,34	1,221	122,10
0,40	1,292	129,20
0,48	1,354	135,40
0,51	1,373	137,30



Обработка экспериментальных данных

Расчёт электрофизических параметров

Сопротивление диска Корбино при нулевом поле:

$$R_0 = \frac{U_0}{I_0} = \frac{0,774}{0,025} = 30,96 \text{ Ом}$$

По графику зависимости $R(B^2)$ определяем угловой коэффициент:

$$\frac{dR}{dB^2} \approx 455 \text{ Ом/Тл}^2$$

Подвижность носителей заряда:

$$\mu = \sqrt{\frac{1}{R_0} \cdot \frac{dR}{dB^2}} = \sqrt{\frac{1}{30,96} \cdot 455} = \sqrt{14,70} \approx 3,83 \text{ м}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$$

Удельная проводимость (геометрические параметры: $h = 1,8$ мм, $r_2 = 9$ мм, $r_1 = 1,5$ мм):

$$\sigma_0 = \frac{1}{2\pi h R_0} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 0,0018 \cdot 30,96} \ln \frac{0,009}{0,0015} = \frac{1}{0,350} \cdot \ln(6) \approx 5,18 \text{ См/м}$$

Концентрация носителей ($e = 1,6 \times 10^{-19}$ Кл):

$$n = \frac{\sigma_0}{e\mu} = \frac{5,18}{1,6 \times 10^{-19} \cdot 3,83} = \frac{5,18}{6,13 \times 10^{-19}} \approx 8,45 \times 10^{18} \text{ м}^{-3}$$

Обсуждение результатов

Экспериментально исследовано влияние магнитного поля на сопротивление полупроводниковых образцов различной геометрии.

Для диска Корбино подтверждена квадратичная зависимость сопротивления от магнитной индукции, что соответствует теоретическому соотношению $R(B) = R_0(1 + \mu^2 B^2)$.

Определены следующие параметры материала:

- Подвижность носителей: $\mu \approx 3,83 \text{ м}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$
- Концентрация носителей: $n \approx 8,45 \times 10^{18} \text{ м}^{-3}$

Сравнительный анализ ориентационных зависимостей для пластинчатых образцов показал, что при перпендикулярной ориентации относительно поля наблюдается значительно более сильный рост сопротивления по сравнению с параллельной ориентацией.